



EMBARCADERO CONFERENCE 2025

A JORNADA DO HERÓI | 30 ANOS DE
INOVAÇÃO



MCP os superpoderes da IA

DANIEL FERNANDES

Conecte seu código Delphi com a IA e veja como isso pode ser útil e poderoso.

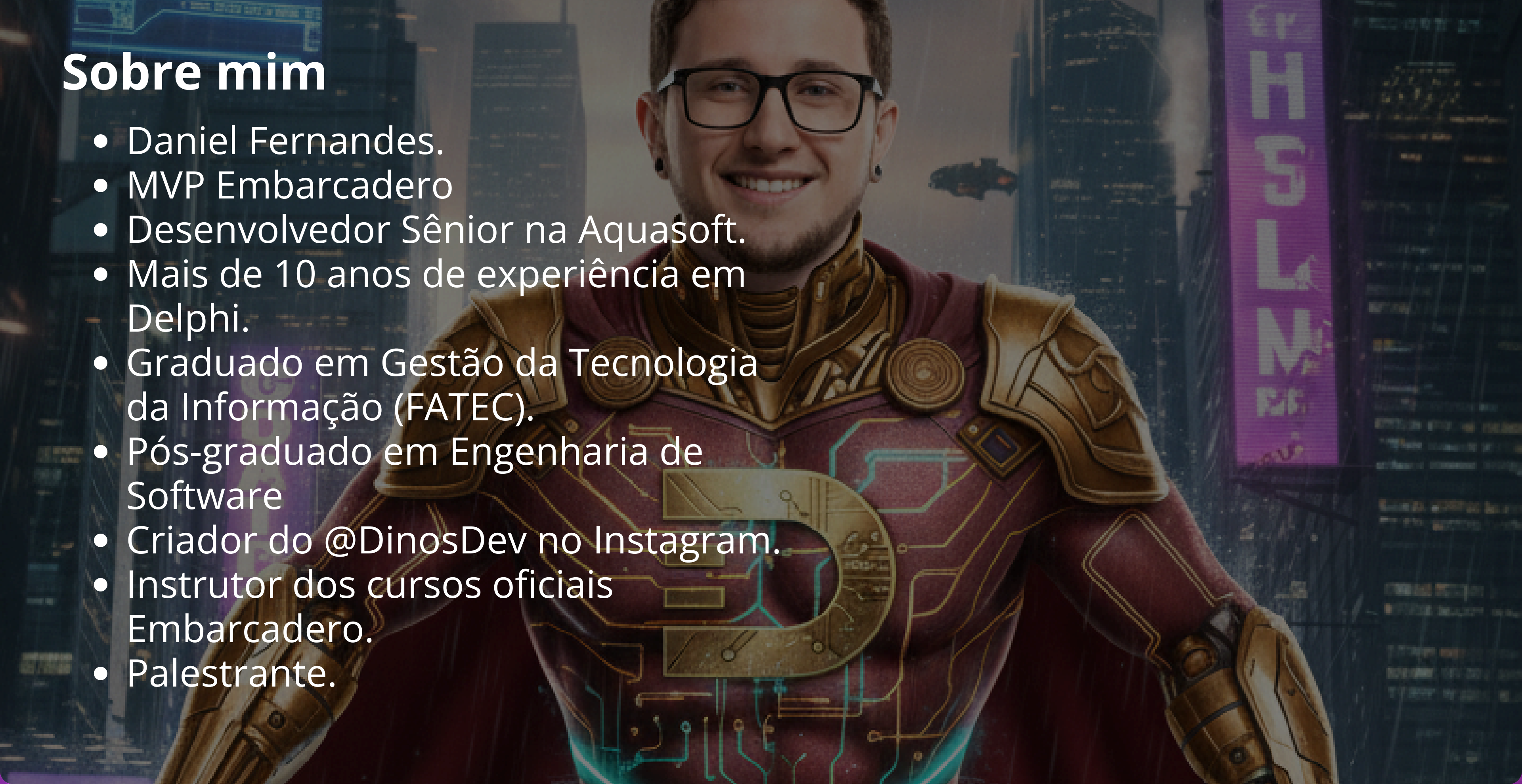


AQUASOFT®



Sobre mim

- Daniel Fernandes.
- MVP Embarcadero
- Desenvolvedor Sênior na Aquasoft.
- Mais de 10 anos de experiência em Delphi.
- Graduado em Gestão da Tecnologia da Informação (FATEC).
- Pós-graduado em Engenharia de Software
- Criador do @DinosDev no Instagram.
- Instrutor dos cursos oficiais Embarcadero.
- Palestrante.



Assuntos

- O que é o MCP
- Arquitetura
- Extensibilidade
- Benefícios desta Arquitetura
- Acesso Seguro
- Contexto
- DMCPServer e Client



O que é o MCP - Model Context Protocol

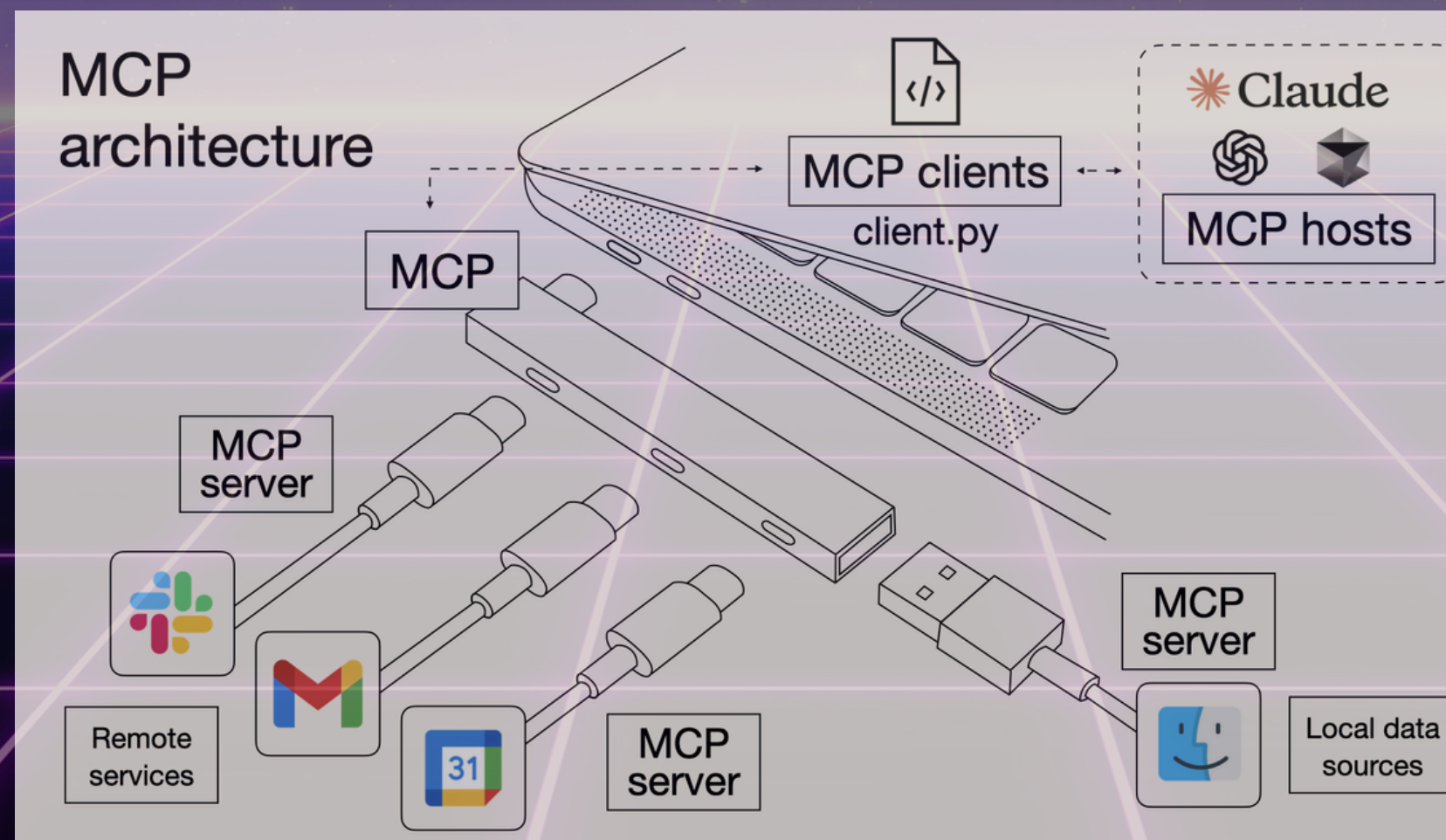
- MCP é um protocolo de comunicação baseado em contexto, a onde podemos permitir que a IA, de fato, façam coisas.
- O Protocolo oferece aos agentes de IA uma maneira simples e padronizada para se conectar a ferramentas, dados e serviços.
- Em vez de apenas responder a perguntas, os agentes agora podem executar tarefa
- É um padrão aberto desenvolvido pela Anthropic.

MCP vs. Traditional APIs: A Side-by-Side Comparison

Feature	Traditional APIs	MCP
Integration	Manual, custom logic	Dynamic, AI-driven
Flexibility	Rigid endpoints	Adaptive and contextual
Tool Discovery	Hardcoded	Automatic
Context Handling	Stateless or manual	Built-in context tracking
AI Compatibility	Limited	Native support

Arquitetura

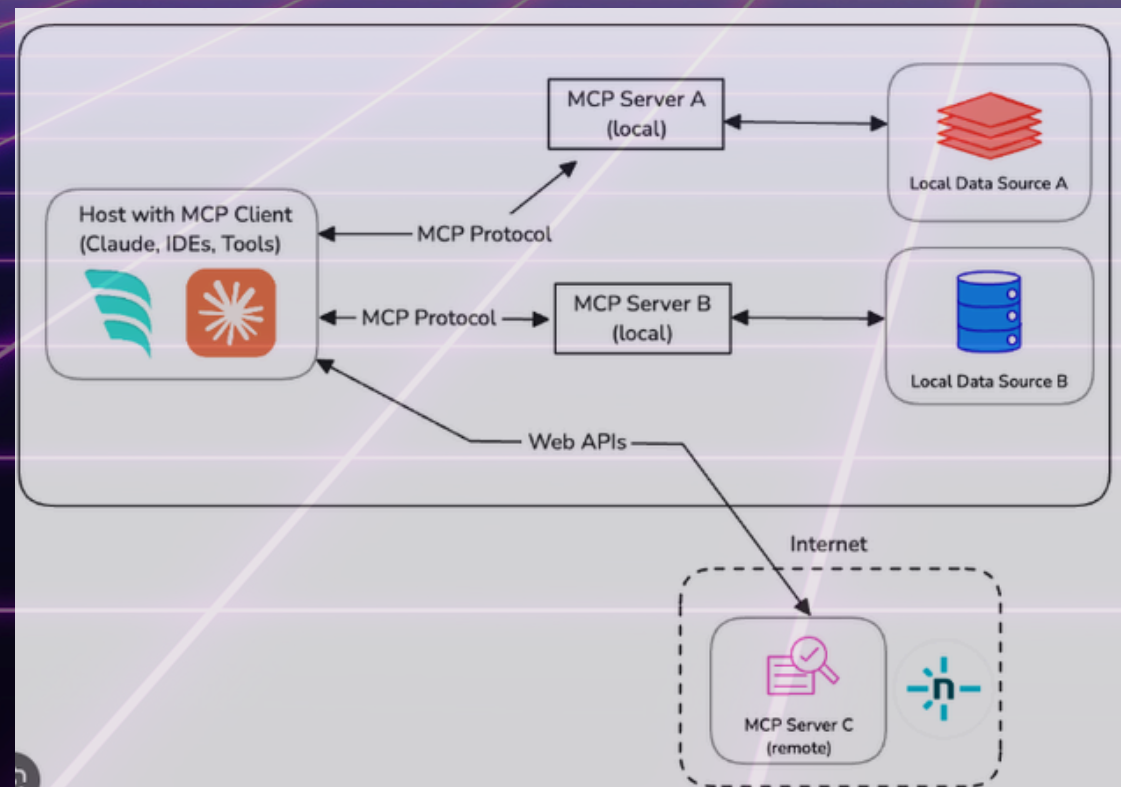
- O MCP Host, se conecta a vários servidores MCP, cada um expondo uma ferramenta ou recurso diferente.
- Um servidor MCP é como um adaptador inteligente para uma ferramenta ou aplicativo. Ele sabe como receber uma solicitação de uma IA.
- O cliente MCP fica dentro do assistente ou do aplicativo de IA (como Claude). Quando a IA reconhece a necessidade de usar uma ferramenta, ela passa por esse cliente para se comunicar com o servidor.



Arquitetura - Protocolo MCP

O protocolo MCP é o que mantém tudo sincronizado. Ele define como o cliente e o servidor se comunicam.

- Camada de Transporte:
 - STDIO
 - HTTP
- JSON-RPC 2.0 (JavaScript Object Notation-Remote Procedure Call)
- Tools
- Resource
- Prompts



Message from client:

```
{
  "id": 1,
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "tools/list",
  "params": {}
}
```

Message from server:

```
{
  "id": 1,
  "jsonrpc": "2.0",
  "result": {
    "tools": [
      {
        "description": "MCPServer to create a spreadsheet on any format",
        "inputSchema": {
          "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
          "additionalProperties": false,
          "properties": {
            "colunas": {
              "type": "array"
            },
            "path_to_save": {
              "type": "string"
            },
            "valores": {
              "type": "array"
            }
          },
          "required": [
            "colunas",
            "valores",
            "path_to_save"
          ],
          "type": "object"
        },
        "name": "create_spreadsheet"
      }
    ]
  }
}
```


Extensibilidade

Adicione ferramentas para estender os poderes da IA.

Códigos e automações do dia a dia.

Funções repetitivas do sistema.

APIs

Automações na IDE

Análise de dados.

Benefícios desta Arquitetura

- Segurança
- Modularidade
- Padronização
- Desacoplamento

Acesso Seguro

Princípio	Mecanismo no MCP	Benefício
Isolamento	Arquitetura Cliente-Servidor	O LLM nunca toca nos sistemas de backend
Controle de Acesso	Configurado no Servidor	Aplica o Princípio do Menor Privilégio
Não-Repúdio	Logs e Auditoria	Rastreamento completo de todas as ações
Gestão de Segredos	Variáveis de Ambiente/Secrets Managers	Credenciais nunca expostas ao LLM
Prevenção de Ameaças	Validação de Entrada no Servidor	Mitiga riscos de injeção e RCE

O MCP inverte o modelo de risco. Em vez de tentar trancar o LLM dentro de um ambiente restrito, ele coloca o LLM do lado de fora e dá a ele um conjunto controlado e auditável de ferramentas para interagir com o mundo. A segurança não é uma feature do MCP; é a sua própria arquitetura.

Contexto no MCP - A Janela do LLM para o Mundo Real

Como o MCP transforma dados brutos em understanding para o modelo

- Contexto vs. Conhecimento Interno
- Contexto Dinâmico (MCP)
- Os Mecanismos de Fornecimento de Contexto no MCP



**MCPServer
(Protocol)**

DMCPServer e Client

Bora, ver tudo isso na pratica!

embarcadero®

EMBARCADERO CONFERENCE 2025

A JORNADA DO HERÓI | 30 ANOS DE
INOVAÇÃO



Quer me ver na
#ECON26?
Acesse o QRCode e
avalie minha palestra!



Nome do Palestrante

 @dinosdev

 daniel-fernandes-124393b0

 dinosdev.daniel@gmail.com